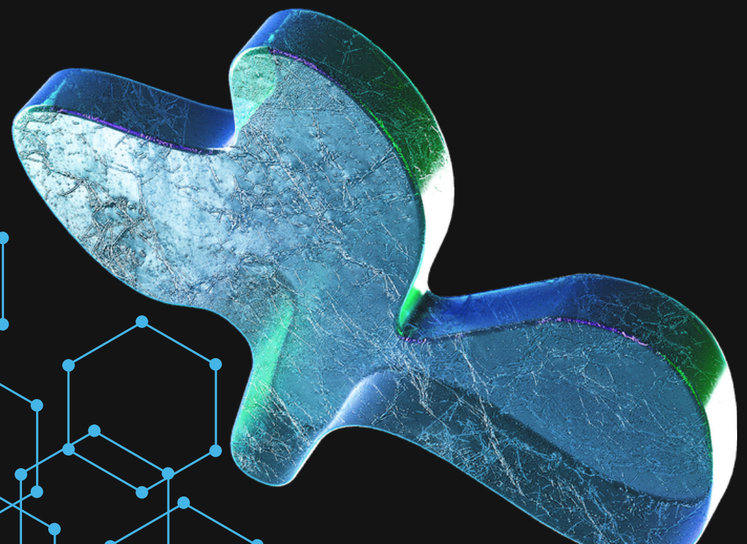
Тақырыбы:



Жергілікті іздеу алгоритмдері:

Hill Climbing, Random Restart және Simulated Annealing

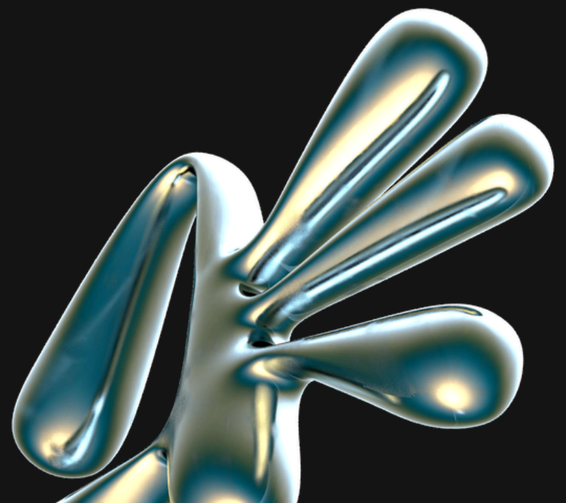


1-тапсырма – Hill Climbing

- Контекст: values = [1, 3, 5, 8, 6, 4, 2]
- Бастапқы индекс: start = 4 (мән = 6)

```python
import math
import random
def hill_climbing_1(values, start):
    current_idx = start
    n = len(values)
    while True:
        best_idx = current_idx
        if current_idx > 0 and values[current_idx - 1] > values[best_idx]:
            best_idx = current_idx - 1
        if current_idx < n - 1 and values[current_idx + 1] > values[best_idx]:
            best_idx = current_idx + 1
        if best_idx == current_idx:
            break
        current_idx = best_idx
    return current_idx, values[current_idx]


values1 = [1, 3, 5, 8, 6, 4, 2]
idx1, val1 = hill_climbing_1(values1, start=4)
print(f"Соңғы индекс: {idx1}, Соңғы мән: {val1}\n")
```



қорытынды:

- Соңғы индекс: 3
- Соңғы мән: 8

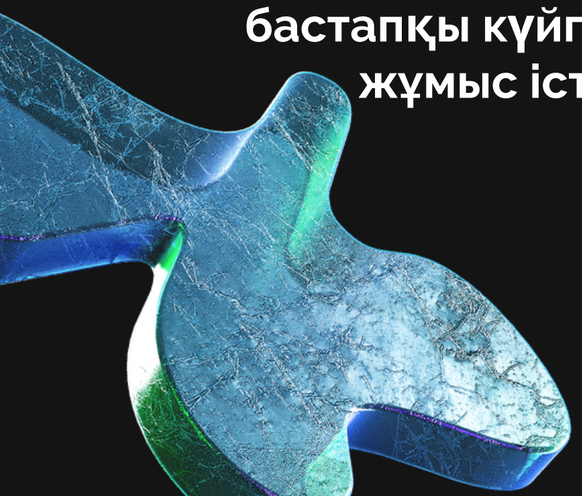
2-тапсырма – Бастапқы күйдің нәтижеге әсері



Кесте (values = [1, 3, 5, 8, 6, 4, 2]):

Негізгі ой (Түсіндірме):

- Массивте жалғыз шың (максимум) болғандықтан, кез келген бастапқы нүктеден алгоритм бірдей нәтижеге (8) жетеді.
- Тек бір локалдық шыңы бар кеңістіктерде Hill Climbing бастапқы күйге тәуелсіз жұмыс істейді.



```python
def hill_climbing_2(values, start):
    current_idx = start
    n = len(values)
    while True:
        best_idx = current_idx
        if current_idx > 0 and values[current_idx - 1] > values[best_idx]:
            best_idx = current_idx - 1
        if current_idx < n - 1 and values[current_idx + 1] > values[best_idx]:
            best_idx = current_idx + 1
        if best_idx == current_idx:
            break
        current_idx = best_idx
    return current_idx, values[current_idx]


values2 = [1, 3, 5, 8, 6, 4, 2]
for st in [0, 2, 4, 6]:
    idx, val = hill_climbing_2(values2, start=st)
    print(f"Start: {st}  Соңғы индекс: {idx}, Соңғы мән: {val}")
print()
```

3-тапсырма – Жергілікті максимум мәселесі (Local Maximum)

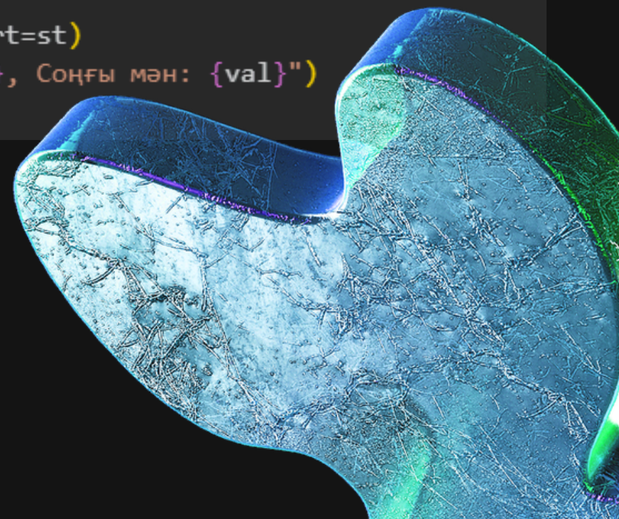
- КОНТЕКСТ: VALUES = [1, 4, 7, 5, 3, 6, 9, 8]

- НЕГІЗГІ ОЙ (ТҮСІНДІРМЕ):
- START = 0 БОЛҒАНДА АЛГОРИТМ 7 МӘНІНЕ ЖЕТІП ТОҚТАЙДЫ, ӨЙТКЕНІ КЕЛЕСІ ЭЛЕМЕНТ (5) ӨЗІНЕН КІШІ.
- HILL CLIMBING «ЖАМАН» (ТӨМЕНДЕУ) ҚАДАМ ЖАСАМАЙТЫН АЧКӨЗ (GREEDY) АЛГОРИТМ БОЛҒАНДЫҚТАН, ОЛ ЛОКАЛДЫҚ ШҰҢҚЫРДАН ШЫҒА АЛМАЙ, ГЛОБАЛ МАКСИМУМҒА (9) ЖЕТЕ АЛМАЙДЫ.



```python
def hill_climbing_3(values, start):
    current_idx = start
    n = len(values)
    while True:
        best_idx = current_idx
        if current_idx > 0 and values[current_idx - 1] > values[best_idx]:
            best_idx = current_idx - 1
        if current_idx < n - 1 and values[current_idx + 1] > values[best_idx]:
            best_idx = current_idx + 1
        if best_idx == current_idx:
            break
        current_idx = best_idx
    return current_idx, values[current_idx]


values3 = [1, 4, 7, 5, 3, 6, 9, 8]
for st in [0, 4]:
    idx, val = hill_climbing_3(values3, start=st)
    print(f"Start: {st}  Соңғы индекс: {idx}, Соңғы мән: {val}")
print()
```



4-тапсырма – Random Restart (Кездейсоқ қайта бастау)

```python
def random_restart_4(values, attempts=5):
    best_idx = -1
    best_val = -float("inf")
    n = len(values)

    for _ in range(attempts):
        start = random.randint(0, n - 1)

        # Ішкі Hill Climbing функциясы
        current_idx = start
        while True:
            best_idx_hc = current_idx
            if current_idx > 0 and values[current_idx - 1] > values[best_idx_hc]:
                best_idx_hc = current_idx - 1
            if (
                current_idx < n - 1
                and values[current_idx + 1] > values[best_idx_hc]
            ):
                best_idx_hc = current_idx + 1
            if best_idx_hc == current_idx:
                break
            current_idx = best_idx_hc

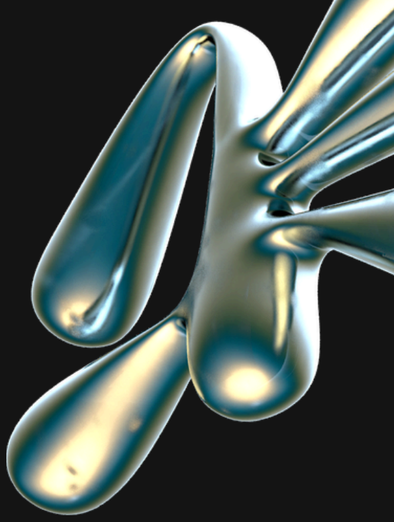
        val = values[current_idx]
        if val > best_val:
            best_val = val
            best_idx = current_idx

    return best_idx, best_val


values4 = [1, 4, 7, 5, 3, 6, 9, 8]
for exp in range(1, 4):
    idx, val = random_restart_4(values4, attempts=5)
    print(
        f"Эксперимент {exp}  Табылған ең жақсы мән: {val} (Индекс: {idx})"
    )
print()
```

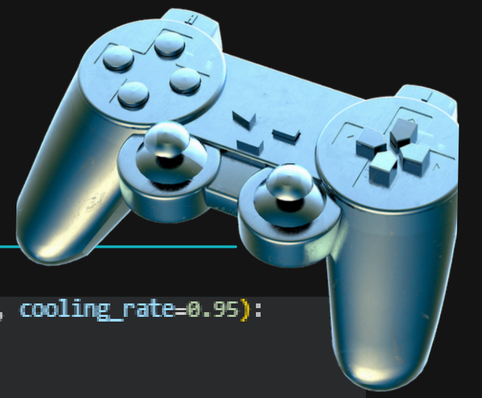
- АРТЫҚШЫЛЫҒЫ:
  - АЛГОРИТМДІ ӘРТҮРЛІ КЕЗДЕЙСОҚ НҮКТЕЛЕРДЕН ІСКЕ ҚОСУ ЖАЛҒЫЗ БАСТАПҚЫ НҮКТЕГЕ ТӘУЕЛДІЛІКТІ ЖОЯДЫ ЖӘНЕ ГЛОБАЛ МАКСИМУМДЫ ТАБУ ЫҚТИМАЛДЫҒЫН ЕДӘУІР АРТТЫРАДЫ.

КОНТЕКСТ: VALUES = [1, 4, 7, 5, 3, 6, 9, 8], ATTEMPTS = 5





5-тапсырма – Simulated Annealing (Имитациялық шынықтыру)



- Контекст: start = 0, values = [1, 4, 7, 5, 3, 6, 9, 8]
- Негізгі ой (Түсіндірме):
- Нәтижелердің әртүрлі болу себебі — стохастикалық (кездейсоқ) таңдау.
- Температура жоғары кезде алгоритм нашар қадамды да қабылдай алады. Бұл оған локалдық максимумнан «секіріп шығып», глобал максимумға жетуге мүмкіндік береді.

```python
def anneal_5(values, start, initial_temp=100.0, cooling_rate=0.95):
    current_idx = start
    current_val = values[current_idx]
    temp = initial_temp
    n = len(values)

    while temp > 0.01:
        neighbors = []
        if current_idx > 0:
            neighbors.append(current_idx - 1)
        if current_idx < n - 1:
            neighbors.append(current_idx + 1)

        next_idx = random.choice(neighbors)
        next_val = values[next_idx]
        delta = next_val - current_val

        if delta > 0 or random.random() < math.exp(delta / temp):
            current_idx = next_idx
            current_val = next_val

        temp *= cooling_rate

    return current_idx, current_val


values5 = [1, 4, 7, 5, 3, 6, 9, 8]
for run in range(1, 6):
    idx, val = anneal_5(values5, start=0)
    print(f"Іске қосу {run}  Соңғы индекс: {idx}, Соңғы мән: {val}")
```



Алгоритмдерді салыстыру

Алгоритм	Бастапқы күйлер	Нашар қадамды қабылдау?	Негізгі артықшылығы	Негізгі шектеуі
Hill Climbing	1 бастапқы күй	**Жоқ**	Қарапайым, өте жылдам.	Жергілікті максимумда тұрып қалады.
Random Restart	Көптеген (N рет)	**Жоқ**	Бастапқы нүктеге тәуелділікті азайтады.	Ресурсты көп жұмсайды, қайталаулар болады.
Simulated Annealing	1 бастапқы күй	**Иә** (температура бойынша)	Локалдық шыңдардан шыға алады.	Параметрлері күрделі, нәтижесі кездейсоқ.

